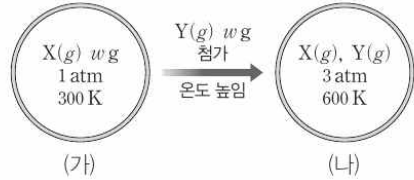


2026 화학2 기말시험 대비 문항

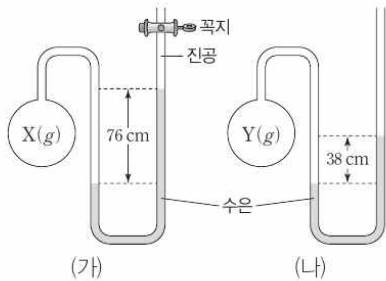
06 그림 (가)는 강철 용기에 X(g)가 들어 있는 것을, (나)는 (가)에 Y(g)를 첨가하고 온도를 높인 상태를 나타낸 것이다.



Y의 분자량
X의 분자량

- ① $\frac{2}{3}$ ② 2 ③ $\frac{8}{3}$ ④ 4 ⑤ 8

07 그림은 T K에서 부피가 같은 용기에 같은 질량의 기체 X와 Y가 들어 있는 장치를 나타낸 것이다. 대기압은 760 mmHg이고, 1 atm은 760 mmHg이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 연결관의 부피와 수은의 증기 압력은 무시한다.)

◀ 보기 ▶

- ㄱ. (나)에서 Y의 압력은 1.5 atm이다.
ㄴ. (가)에서 꼭지를 열면 수은 기둥의 높이 차는 0이 된다.
ㄷ. 분자량비는 X : Y = 2 : 3이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 표는 A(g)~C(g)에 대한 자료이다. A(g)와 B(g)의 양(mol)은 같다.

기체	압력(atm)	부피(L)	온도(K)	질량(g)
A(g)	P	V	T	w
B(g)	2P	xV	2T	4w
C(g)	2P	3V	2T	8w

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

◀ 보기 ▶

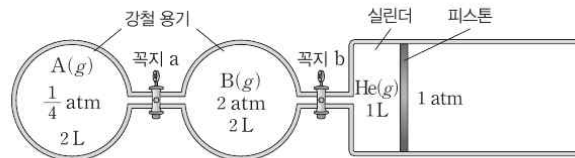
- ㄱ. x=2이다.
ㄴ. 기체의 양(mol)은 C(g)가 B(g)의 3배이다.
ㄷ. $\frac{C \text{의 분자량}}{B \text{의 분자량}} = \frac{3}{2}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

10 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



그림은 온도 T에서 두 강철 용기에 A(g)와 B(g)가, 실린더에 He(g)이 들어 있는 것을 나타낸 것이다.

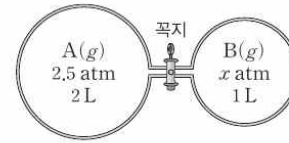


꼭지 a를 열고 반응을 완결시킨 후 꼭지 b를 열어 충분한 시간이 흘렀을 때, 실린더 속 기체의 부피와 He의 몰 분율은? (단, 온도는 일정하고, 외부 압력은 1 atm으로 일정하며, 연결관의 부피와 피스톤의 마찰은 무시한다.)

실린더 속 기체의 부피(L) He의 몰 분율

- ① 1 $\frac{1}{5}$
② 1 $\frac{1}{6}$
③ 2 $\frac{1}{5}$
④ 2 $\frac{1}{6}$
⑤ 3 $\frac{1}{6}$

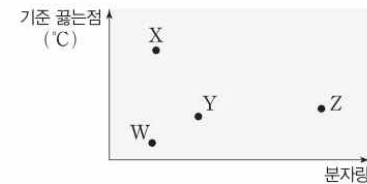
12 그림은 꼭지로 분리된 강철 용기에 A(g)와 B(g)를 각각 넣은 것을 나타낸 것이다. 꼭지를 열고 충분한 시간이 흘렀을 때, 전체 기체의 압력은 $\frac{7}{3}$ atm이고, A(g)의 부분 압력은 P atm이었다.



x × P는? (단, 온도는 일정하고, 두 기체는 반응하지 않으며, 연결관의 부피는 무시한다.)

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ 4

01 그림은 4가지 화합물의 분자량과 기준 끓는점을 나타낸 것이다. W~Z는 각각 CH₄, H₂O, PH₃, HBr 중 하나이다.



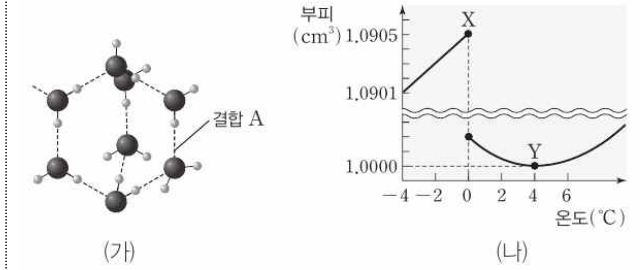
액체 상태의 W~Z에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, H, C, O, P, Br의 원자량은 각각 1, 12, 16, 31, 80이다.)

◀ 보기 ▶

- ㄱ. W 분자 사이에는 분산력만 작용한다.
ㄴ. W보다 X의 기준 끓는점이 높은 주된 이유는 수소 결합 때문이다.
ㄷ. Y와 Z에는 모두 분자 사이에 쌍극자-쌍극자 힘이 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 그림 (가)는 H₂O(s)의 모형을, (나)는 1 atm에서 H₂O 1 g의 부피를 나타낸 것이다.



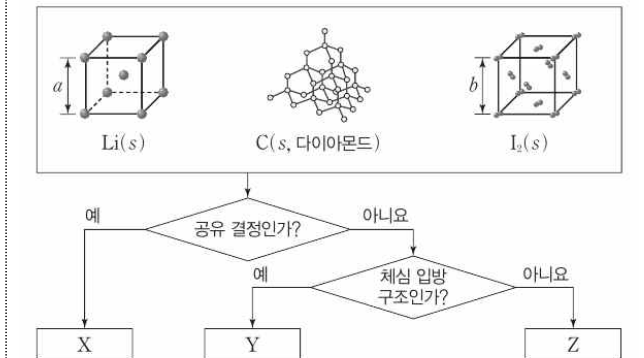
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

◀ 보기 ▶

- ㄱ. (나)에서 Y일 때, H₂O 분자 사이에는 결합 A가 있다.
ㄴ. (나)에서 X일 때, H₂O(s)의 모형은 (가)와 같다.
ㄷ. 1 L에 들어 있는 H₂O의 분자 수는 X > Y이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07 그림은 고체 X~Z를 분류하는 과정을 나타낸 것이다. X~Z는 각각 Li(s), C(s, 다이아몬드), I₂(s) 중 하나이고, 각 고체의 결정 구조를 모형으로 나타내었다. Li(s)와 I₂(s)의 단위 세포는 한 변의 길이가 각각 a, b인 정육면체이다.



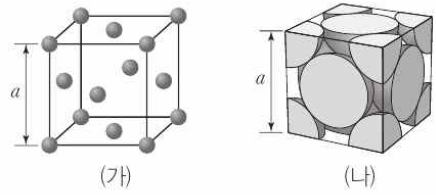
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

◀ 보기 ▶

- ㄱ. X는 전기 전도성이 있다.
ㄴ. Y의 단위 세포에 포함된 원자 수는 4이다.
ㄷ. Z는 1 atm에서 승화성이 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 그림 (가)와 (나)는 $\text{Al}(s)$ 의 결정 구조 모형과 단위 세포 모형을 순서 없이 나타낸 것이다. $\text{Al}(s)$ 의 단위 세포는 한 변의 길이가 각각 a 인 정육면체이다.



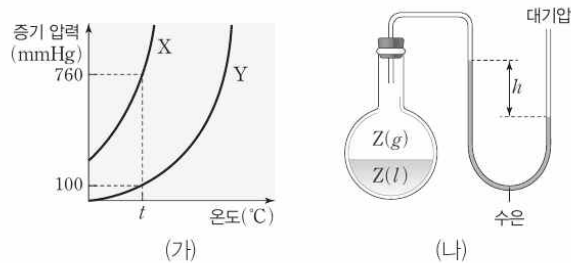
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

◀ 보기 ▶

- ㄱ. $\text{Al}(s)$ 은 면심 입방 구조를 갖는다.
- ㄴ. (가)는 $\text{Al}(s)$ 의 단위 세포 모형이다.
- ㄷ. $\text{Al}(s)$ 은 원자 결정이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 그림 (가)는 $X(l)$ 와 $Y(l)$ 의 증기 압력 곡선을, (나)는 $t^\circ\text{C}$ 에서 진공 상태의 플라스크에 $Z(l)$ 를 넣고 평형에 도달하였을 때의 모습을 나타낸 것이다. Z 는 X 와 Y 중 하나이다.



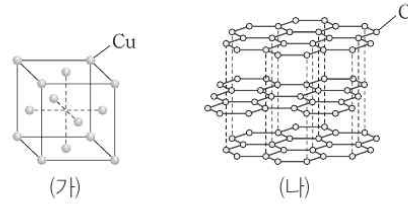
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 대기압은 760 mmHg이고, 수은의 증기 압력은 무시한다.)

◀ 보기 ▶

- ㄱ. 기준 끓는점은 $Y > X$ 이다.
- ㄴ. Z 는 Y 이다.
- ㄷ. $h = 100 \text{ mm}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 그림은 $\text{Cu}(s)$ 와 $\text{C}(s, \text{흑연})$ 의 결정 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



(가)와 (나)의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

◀ 보기 ▶

- ㄱ. 전기 전도성이 있다.
- ㄴ. 금속 결합으로 이루어져 있다.
- ㄷ. 면심 입방 구조이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

01 그림은 디카페인 커피를 나타낸 것이다.



이 커피에서 카페인의 ppm 농도와 퍼센트 농도는?

	ppm 농도(ppm)	퍼센트 농도(%)
①	20	0.002
②	20	0.0002
③	2	0.002
④	2	0.0002
⑤	0.2	0.002

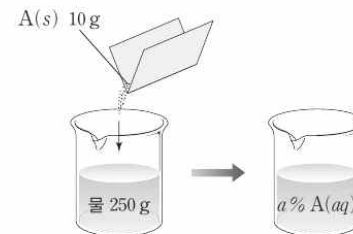
02 표는 $A(aq)$ 에 대한 자료이다. A 의 화학식량은 120이다.

수용액	부피(mL)	밀도(g/mL)	농도(m)
$A(aq)$	500	1.06	0.5

$A(aq)$ 에 녹아 있는 A 의 질량(g)은?

- ① 60 ② 50 ③ 40 ④ 30 ⑤ 20

12 그림은 물 250 g에 $A(s)$ 10 g을 모두 녹여 $a\% A(aq)$ 을 만드는 과정을 나타낸 것이다. A 의 분자량은 60이고, 1 atm에서 물의 몰랄 내림 상수 (K_f)는 $1.86^\circ\text{C}/m$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A 는 비휘발성, 비전해질이고, 용액은 라울 법칙을 따른다.)

◀ 보기 ▶

- ㄱ. $a = 4$ 이다.
- ㄴ. $A(aq)$ 의 몰랄 농도는 $\frac{2}{3} m$ 이다.
- ㄷ. 1 atm에서 $A(aq)$ 의 어는점 내림은 1.24°C 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

13 다음은 1 atm에서 물과 포도당 수용액에 대한 실험이다. 포도당의 분자량은 180이고, 1 atm에서 물의 몰랄 오름 상수 (K_b)는 $a^\circ\text{C}/m$ 이다.

[실험 과정 및 결과]

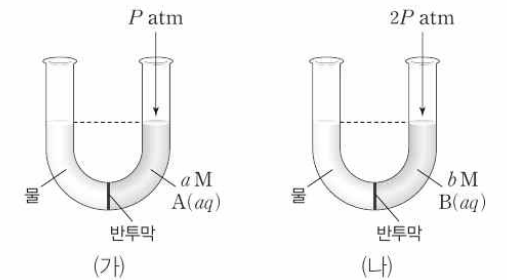
(가) 물의 끓는점을 측정하였더니 100°C 이었다.

(나) 물 500 g에 포도당 18 g을 모두 녹여 포도당 수용액을 만든 후 끓는점을 측정하였더니 $x^\circ\text{C}$ 이었다.

x 는? (단, 용액은 라울 법칙을 따른다.)

- ① $100 - 0.2a$ ② $100 - 0.1a$ ③ $100 + 0.1a$
④ $100 + 0.2a$ ⑤ $100 + a$

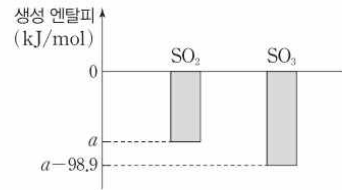
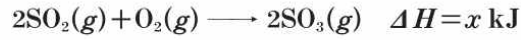
16 그림 (가)와 (나)는 25°C , 1 atm에서 반투막으로 분리된 2개의 U자관에 높이가 같도록 각각 같은 부피의 물과 $a M A(aq)$, 물과 $b M B(aq)$ 를 넣고 수용액에 각각 압력 $P \text{ atm}$, $2P \text{ atm}$ 을 가했을 때 U자관 양쪽의 높이가 같게 유지되는 모습을 나타낸 것이다.



$\frac{b}{a}$ 는? (단, 온도와 대기압은 각각 25°C , 1 atm으로 일정하고, A 와 B 는 비휘발성, 비전해질이다. 물의 증발은 무시하고, 용액은 라울 법칙을 따른다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

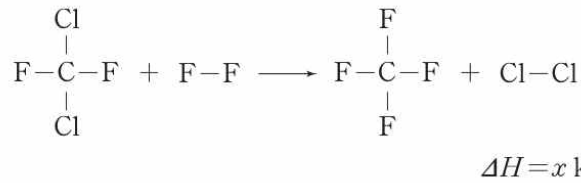
02 다음은 25°C, 1 atm에서 SO₃(g)과 관련된 반응의 열화학 반응식과 2가지 물질의 생성 엔탈피에 대한 자료이다.



이 자료로부터 구한 x는? (단, 25°C, 1 atm에서 O₂(g)의 생성 엔탈피는 0이다.)

- ① -197.8 ② -98.9 ③ 98.9
④ 197.8 ⑤ 296.7

03 다음은 25°C, 1 atm에서 CCl₂F₂(g)과 F₂(g)이 반응하여 CF₄(g)과 Cl₂(g)가 생성되는 반응을 구조식으로 나타낸 열화학 반응식과 4가지 결합의 결합 에너지이다.

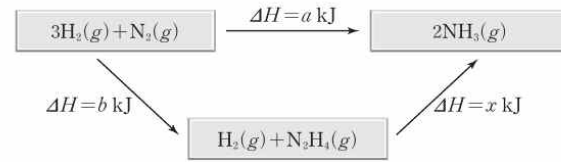


결합	C-F	C-Cl	F-F	Cl-Cl
결합 에너지 (kJ/mol)	a	b	c	d

이 자료로부터 구한 x는?

- ① -2a+2b ② 2a-2b
③ -2a+2b-c+d ④ -2a+2b+c-d
⑤ 2a-2b-c+d

07 그림은 25°C, 1 atm에서 3가지 반응의 반응 엔탈피 (ΔH)를 나타낸 것이다.

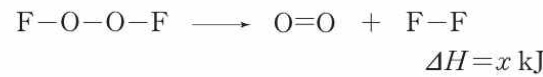


25°C, 1 atm에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 25°C, 1 atm에서 H₂(g), N₂(g)의 생성 엔탈피는 0이다.)

- ◀ 보기 ▶
ㄱ. NH₃(g)의 생성 엔탈피는 a kJ/mol이다.
ㄴ. N₂H₄(g)의 생성 엔탈피는 b kJ/mol이다.
ㄷ. x=a-b이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

08 다음은 25°C, 1 atm에서 O₂F₂(g)가 O₂(g)와 F₂(g)으로 분해되는 반응을 구조식으로 나타낸 열화학 반응식과 4가지 결합의 결합 에너지이다.



결합	O-O	O=O	O-F	F-F
결합 에너지 (kJ/mol)	180	498	a	159

이 자료로부터 구한 x는?

- ① -2a-837 ② -2a+477 ③ a-477
④ 2a-477 ⑤ 2a+837

01 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 온도 T에서 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.

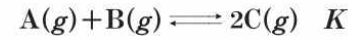
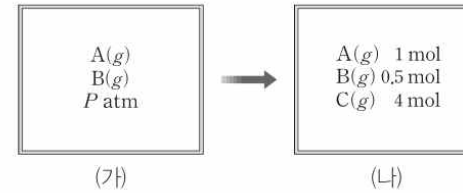


그림 (가)는 온도 T에서 부피가 1 L인 강철 용기에 A(g)와 B(g)를 전체 기체의 압력이 P atm이 되도록 넣은 초기 상태를, (나)는 (가)에서 반응이 진행되어 도달한 평형 상태를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 T로 일정하다.)

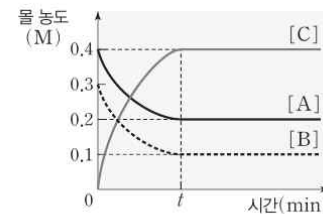
- ◀ 보기 ▶
ㄱ. (가)에서 A(g)의 양은 3 mol이다.
ㄴ. K=8이다.
ㄷ. (나)에서 전체 기체의 압력은 P atm이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 온도 T에서 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.



그림은 온도 T에서 강철 용기에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응이 진행될 때 시간에 따른 A(g)~C(g)의 몰 농도를 나타낸 것이다.

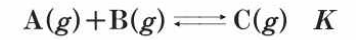


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 T로 일정하다.)

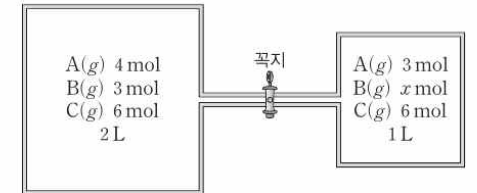
- ◀ 보기 ▶
ㄱ. t min 이후에는 정반응이 일어나지 않는다.
ㄴ. c=2b이다. ㄷ. K=8이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

13 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)가 생성되는 화학 반응식과 온도 T에서 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.



그림은 온도 T에서 꼭지로 분리된 2개의 강철 용기에서 A(g)~C(g)의 혼합 기체가 각각 평형에 도달한 상태를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 T로 일정하고, 연결관의 부피는 무시한다.)

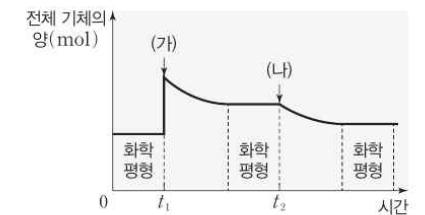
- ◀ 보기 ▶
ㄱ. K=1/2이다.
ㄴ. x=2이다.
ㄷ. 꼭지를 열어도 평형은 이동하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

14 다음은 A(g)로부터 B(g)가 생성되는 반응의 열화학 반응식이다.



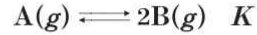
그림은 A(g)와 B(g)가 평형을 이루고 있는 강철 용기에 변화 (가)와 (나)를 주었을 때, 시간에 따른 전체 기체의 양(mol)을 나타낸 것이다.



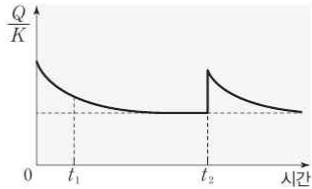
다음 중 (가)와 (나)로 가장 적절한 것은?

- (가) (나)
① A(g) 추가 온도 높임
② A(g) 추가 온도 낮춤
③ B(g) 추가 온도 높임
④ B(g) 추가 온도 낮춤
⑤ 온도 낮춤 B(g) 추가

15 다음은 A(g)로부터 B(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.



그림은 온도 T에서 강철 용기에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응이 진행될 때 시간에 따른 반응 지수(Q)와 평형 상수(K)를 나타낸 것이다. 반응 시간이 t₂일 때 A(g)와 B(g) 중 하나를 추가하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 T로 일정하다.)

◀ 보기 ▶

- ㄱ. t₁일 때 역반응 속도가 정반응 속도보다 빠르다.
- ㄴ. t₂일 때 용기에 A(g)를 추가하였다.
- ㄷ. K는 t₁일 때가 t₂일 때보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 그림은 물질 X의 상평형 그림을, 표는 X의 온도와 압력에 따른 안정한 상을 나타낸 것이다. P₁ > P₃이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

◀ 보기 ▶

- ㄱ. T₂ > T₁이다.
- ㄴ. P₃ > P₂이다.
- ㄷ. T₁ K, P₃ atm에서 X의 안정한 상은 고체이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19 다음은 물질 X에 대한 자료이다.

- t₁°C에서 2가지 상이 평형을 이루는 압력은 P₁ atm, P₂ atm이다.
- 삼중점의 온도는 t₁°C보다 높다.
- P₂ atm에서 X의 끓는점은 t₂°C이다.

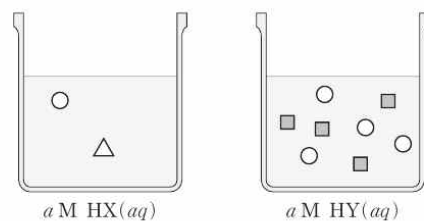
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X는 고체, 액체, 기체의 3가지 상만 갖는다.)

◀ 보기 ▶

- ㄱ. P₂ > P₁이다.
- ㄴ. 삼중점의 압력은 P₁ atm보다 낮다.
- ㄷ. t₂°C, P₁ atm에서 X의 안정한 상은 기체이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

01 그림은 25°C에서 부피가 같은 a M HX(aq)과 a M HY(aq)에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다.



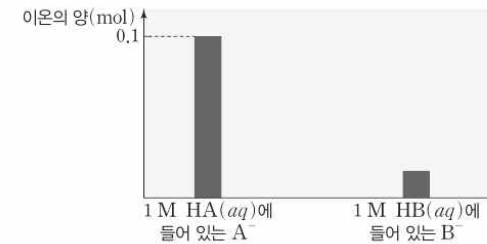
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

◀ 보기 ▶

- ㄱ. O는 H₃O⁺이다.
- ㄴ. pH는 HX(aq) > HY(aq)이다.
- ㄷ. 25°C에서 이온화 상수(K_a)는 HX > HY이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 그림은 25°C에서 1 M HA(aq) 1 L에 들어 있는 A⁻의 양(mol)과 1 M HB(aq) 1 L에 들어 있는 B⁻의 양(mol)을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 수용액의 온도는 25°C로 일정하다.)

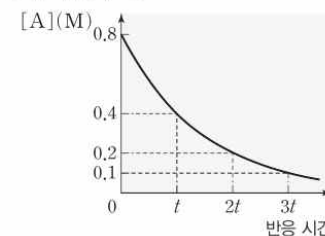
◀ 보기 ▶

- ㄱ. 산의 세기는 HA > HB이다.
- ㄴ. pH는 1 M HB(aq) > 1 M HA(aq)이다.
- ㄷ. NaB(aq)은 염기성이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

01 다음은 온도 T에서 강철 용기에 A(g)를 넣었을 때 일어나는 반응에 대한 자료이다.

- 화학 반응식과 반응 속도식
A(g) → B(g) + C(g) v = k[A] (k는 반응 속도 상수)
- 반응 시간에 따른 [A]



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 T로 일정하다.)

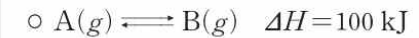
◀ 보기 ▶

- ㄱ. A(g)의 반감기는 2t이다.
- ㄴ. t일 때 A(g)의 순간 반응 속도 / 3t일 때 A(g)의 순간 반응 속도 = 4이다.
- ㄷ. t~2t 동안 A(g)의 평균 반응 속도 / 0~t 동안 A(g)의 평균 반응 속도 = 1/3이다.

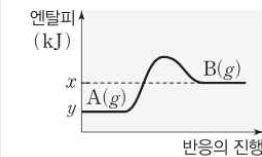
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 다음은 25°C, 1 atm에서 A(g)로부터 B(g)가 생성되는 반응에 대한 자료이다.

[열화학 반응식]



[반응의 진행에 따른 엔탈피와 활성화 에너지]



- 정반응의 활성화 에너지와 역반응의 활성화 에너지의 합은 280 kJ/mol이다.

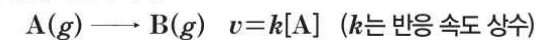
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

◀ 보기 ▶

- ㄱ. x - y = 100이다.
- ㄴ. 정반응의 활성화 에너지는 역반응의 활성화 에너지보다 크다.
- ㄷ. 역반응의 활성화 에너지는 90 kJ/mol이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 다음은 A(g)로부터 B(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다.



표는 온도 T에서 4개의 강철 용기에 A(g)를 각각 넣고 반응시킨 실험 I~IV에 대한 자료이다. ㉠~㉣은 정촉매, 부촉매, 없음을 순서 없이 나타낸 것이다.

실험	A(g)의 초기 농도 (M)	첨가한 촉매	초기 반응 속도 (상댓값)
I	a	㉠	1
II	2a	㉡	1
III	a	㉢	x
IV	a	㉣	3

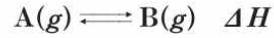
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 초기 농도와 촉매의 첨가를 제외한 반응 조건은 동일하다.)

◀ 보기 ▶

- ㄱ. ㉠은 정촉매이다.
- ㄴ. x > 1이다.
- ㄷ. 반응의 활성화 에너지는 III에서가 IV에서보다 크다.

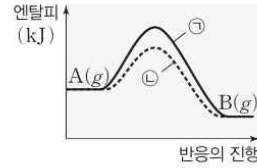
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 다음은 온도 T 에서 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 가 생성되는 반응의 열화학 반응식이다.



표는 온도 T 에서 부피가 같은 2개의 강철 용기에 $A(g)$ 1 mol을 각각 넣고 반응시킨 실험 (가)와 (나)에 대한 자료이고, 그림은 반응의 진행에 따른 엔탈피를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 (가)와 (나)를 순서 없이 나타낸 것이다.

실험	첨가한 촉매	초기 반응 속도 ($M \cdot s^{-1}$)
(가)	없음	v
(나)	X(s)	$3v$



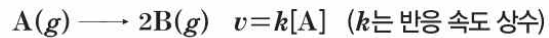
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 촉매의 첨가를 제외한 반응 조건은 동일하다.)

◀ 보기 ▶

- ㄱ. $\Delta H < 0$ 이다.
- ㄴ. X(s)는 부촉매이다.
- ㄷ. ㉠은 (나)이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03 다음은 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다.



표는 부피가 같은 강철 용기 (가)와 (나)에 $A(g)$ 를 각각 넣고 반응시킬 때, 반응 시간에 따른 $A(g)$ 의 양(mol)을 나타낸 것이다. (가)와 (나)의 온도는 각각 T_1 K와 T_2 K로 일정하다.

반응 시간	0	$2t$	$4t$
$A(g)$ 의 양(mol)	(가)	a	$\frac{a}{2}$
	(나)		$\frac{a}{8}$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

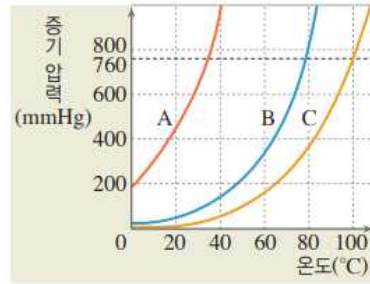
◀ 보기 ▶

- ㄱ. $T_2 > T_1$ 이다.
- ㄴ. $2t$ 일 때 $A(g)$ 의 순간 반응 속도는 (가)와 (나)에서 같다.
- ㄷ. $4t$ 일 때 $B(g)$ 의 양(mol)은 (나)에서가 (가)에서의 5배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

교과서 문제

12 그림은 액체 물질 A~C의 온도에 따른 증기 압력 변화를 나타낸 것이다.



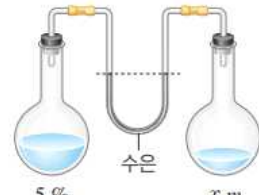
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

◀ 보기 ▶

- ㄱ. 40°C에서 A가 증발이 가장 잘 된다.
- ㄴ. 분자 간 힘은 B가 C보다 작다.
- ㄷ. 기준 끓는점에서 증기 압력이 가장 큰 것은 C이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

12 그림은 일정한 온도에서 요소 수용액과 포도당 수용액을 플라스크에 각각 넣고 수은이 들어 있는 유리관으로 연결하여 충분한 시간이 지났을 때의 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 두 수용액은 라울 법칙을 따르고, 요소의 분자량은 60이다.)

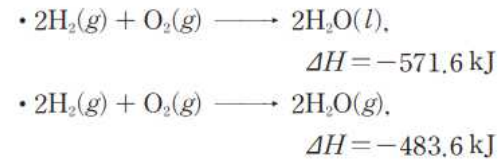


◀ 보기 ▶

- ㄱ. 두 수용액의 증기 압력은 같다.
- ㄴ. 포도당 수용액에서 x 는 0.8보다 크다.
- ㄷ. 두 수용액에 각각 물을 25 g 더 넣으면 물의 몰 분율은 요소 수용액이 포도당 수용액보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 다음은 25°C, 1기압에서 수소(H_2) 기체의 연소 반응을 열화학 반응식으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, H_2 의 분자량은 2이다.)

◀ 보기 ▶

- ㄱ. $H_2O(l)$ 1몰이 생성되는 반응의 반응엔탈피는 571.6 kJ이다.
- ㄴ. $H_2(g)$ 2 g이 완전 연소하여 $H_2O(g)$ 을 생성하면 483.6 kJ의 열을 방출한다.
- ㄷ. $H_2O(g)$ 1몰의 엔탈피는 $H_2O(l)$ 1몰의 엔탈피보다 44.0 kJ만큼 더 크다.

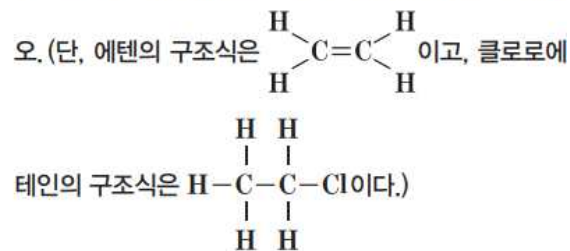
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10 다음은 에텐(C_2H_4) 기체가 염화 수소(HCl)와 반응하여 클로로에테인(C_2H_5Cl) 기체가 생성되는 반응의 열화학 반응식과 결합 에너지를 나타낸 것이다.



결합	C-C	C=C	C-H	C-Cl	H-Cl
결합 에너지 (kJ/mol)	a	b	c	d	e

a~e를 이용하여 이 반응의 반응엔탈피(ΔH)를 구하시오. (단, 에텐의 구조식은 $H_2C=CH_2$ 이고, 클로로에테인의 구조식은 CH_3CH_2Cl 이다.)

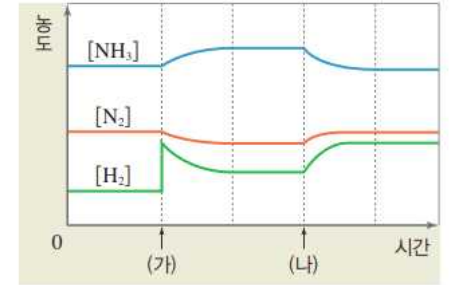


| 평형 이동 |

08 다음은 질소(N_2) 기체와 수소(H_2) 기체가 반응하여 암모니아(NH_3) 기체가 생성되는 반응의 열화학 반응식을 나타낸 것이다.



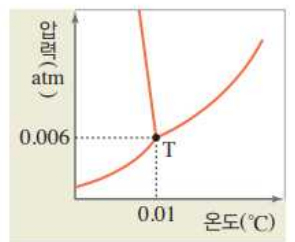
1 L 용기에서 이 반응이 평형 상태에 도달하였을 때 (가)와 (나)에서 어떤 조건을 바꾸었더니 그림과 같이 평형이 이동하였다.



(가)와 (나)에서 바꾼 조건은 각각 무엇인지 설명하시오. (단, 용기의 부피는 변하지 않는다.)

| 상평형 |

06 그림은 온도와 압력에 따른 물의 상평형 그림을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

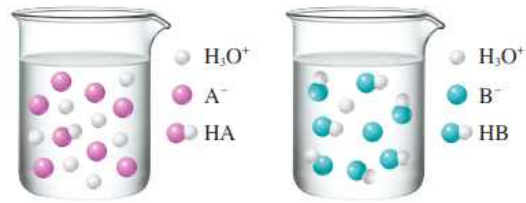


◀ 보기 ▶

- ㄱ. 물은 압력이 높을수록 어는점이 낮다.
- ㄴ. 물의 끓는점은 압력에 따라 달라진다.
- ㄷ. 0.006기압 이하에서 얼음의 온도를 높이면 승화한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07 그림은 산 HA와 HB 수용액에 존재하는 입자를 모형으로 나타낸 것이다.



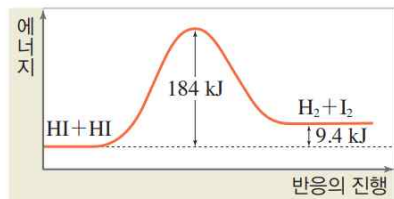
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.)

[보기]

- ㄱ. 산의 세기는 HA가 HB보다 강하다.
- ㄴ. 이온화 상수는 HA가 HB보다 작다.
- ㄷ. 짝염기의 세기는 A⁻이 B⁻보다 약하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

08 그림은 일정한 온도에서 $2\text{HI}(g) \rightleftharpoons \text{H}_2(g) + \text{I}_2(g)$ 반응의 진행에 따른 에너지 변화를 나타낸 것이다.



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. 반응엔탈피는 $\Delta H > 0$ 이다.
- ㄴ. 역반응의 활성화 에너지는 193.4 kJ이다.
- ㄷ. 정반응의 활성화 에너지가 역반응의 활성화 에너지보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 표는 $\text{A}(g) + \text{B}(g) \longrightarrow \text{C}(g)$ 반응에서 반응물의 초기 농도를 다르게 하면서 초기 반응 속도를 측정한 결과이다.

실험	반응물의 초기 농도(M)		초기 반응 속도 (M/s)
	[A]	[B]	
1	0.020	0.010	0.028
2	0.020	0.020	0.056
3	0.040	0.020	0.224

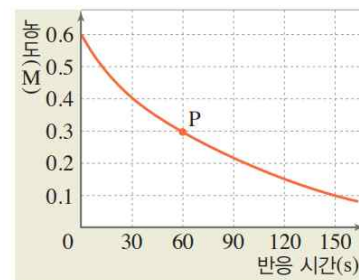
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.)

[보기]

- ㄱ. A에 대한 1차 반응이다.
- ㄴ. 반응 속도 상수는 실험 2가 실험 1의 2배이다.
- ㄷ. A와 B의 농도를 각각 2배로 하면 반응 속도는 8배가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 그림은 $\text{A}(g) \longrightarrow 2\text{B}(g)$ 반응에서 반응 시간에 따른 A의 농도를 나타낸 것이다.



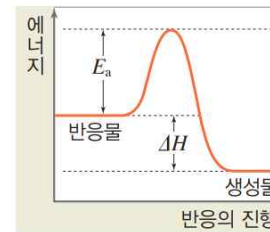
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.)

[보기]

- ㄱ. 반응 속도식은 $v = k[\text{A}]$ 이다.
- ㄴ. P점에서 B의 농도는 0.6 M이다.
- ㄷ. A의 초기 농도가 1.2 M이면 120초일 때 A의 농도는 0.3 M이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 그림은 $\text{A}(g) \longrightarrow \text{B}(g)$ 반응에서 반응의 진행에 따른 에너지 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.)



[보기]

- ㄱ. 반응물의 농도가 진해지면 E_a 는 작아진다.
- ㄴ. 반응 속도 상수가 커지면 ΔH 는 작아진다.
- ㄷ. 결합 에너지의 합은 생성물이 반응물보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 표는 $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \longrightarrow 2\text{HI}(g)$ 반응에서 $\text{H}_2(g)$ 와 $\text{I}_2(g)$ 의 초기 농도와 온도 T_1, T_2 에 따른 초기 반응 속도를 측정한 결과이다.

실험	반응물의 초기 농도(M)		T_1 에서의 초기 반응 속도(M/s)	T_2 에서의 초기 반응 속도(M/s)
	[H ₂]	[I ₂]		
1	0.1	0.1	4.3×10^{-9}	4.4×10^{-6}
2	0.1	0.2	8.6×10^{-9}	8.8×10^{-6}
3	0.2	0.2	1.7×10^{-8}	1.8×10^{-5}

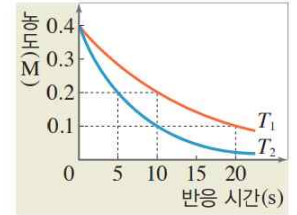
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. 전체 반응 차수는 2차이다.
- ㄴ. 반응 속도 상수는 T_1 일 때가 T_2 일 때보다 크다.
- ㄷ. [H₂]가 0.2 M, [I₂]가 0.1 M일 때 T_1 에서의 초기 반응 속도는 8.6×10^{-9} M/s이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 그림은 $\text{A}(g) \longrightarrow \text{B}(g)$ 반응에서 온도가 T_1, T_2 일 때 반응 시간에 따른 A의 농도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



[보기]

- ㄱ. 온도는 $T_1 < T_2$ 이다.
- ㄴ. 이 반응은 A에 대한 1차 반응이다.
- ㄷ. 30초에서 A의 농도는 T_1 일 때가 T_2 일 때의 4배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 표는 충분한 양의 탄산 칼슘을 같은 농도의 염산과 반응시켜 기체가 발생할 때의 실험 조건을 나타낸 것이다.

실험	염산 부피(mL)	온도(°C)	탄산 칼슘의 상태
1	200	25	조각
2	100	50	조각
3	200	50	가루

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. 초기 반응 속도는 실험 3에서 가장 빠르다.
- ㄴ. 발생한 기체의 총 양(mol)은 실험 2에서 가장 작다.
- ㄷ. 실험 1, 3의 결과로 온도가 반응 속도에 미치는 영향을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ